Reporte de Contingencias de Conectividad — Crozzo POS

> Fecha: 2026-11-08 · Objetivo: analizar cómo se comporta el sistema ante cada tipo de fallo de conectividad, qué hace cada dispositivo, y qué opciones de contingencia existen. Desde un restaurante pequeño hasta uno grande.

---

1. Escenarios de fallo reales

1.1 Clasificación de fallos

Tipo de fallo	Duración	Frecuencia	Impacto
Intermitencia WiFi (fluctuación)	Segundos-minutos	Alta	Baja (sync reintenta)
Corte de internet (WAN)	Minutos-horas	Media	Media (LAN sigue funcionando)
Corte de red local (LAN)	Minutos-horas	Baja	Alta (solo offline)
Caja se reinicia/apaga	Minutos	Baja	Alta (dispositivos pierden central)
Tablet se cae	Minutos	Media	Baja (otros siguen)
Cocina se cae	Minutos	Baja	Media (comandas no se imprimen)
Batería baja en dispositivo	Variable	Media	Media (dispositivo se apaga)

---

2. Comportamiento por escenario

2.1 Escenario: 3 tablets con internet, 3 sin internet, 3 con internet intermitente

```
DISPOSITIVOS:
  A1, A2, A3 → internet OK (cloud sync activo)
  B1, B2, B3 → sin internet (solo LAN)
  C1, C2, C3 → internet intermitente (LAN + cloud cuando puede)

CAJA (central):
  → Siempre tiene internet (asumido) o funciona offline
  → Sirve como servidor LAN (port 3000/3001)
  → mDNS anuncia _crozzo-pos._tcp

FLUJO:
  1. Tablets A (internet OK):
     - Sync por LAN (mDNS) + Cloud (Supabase) en paralelo
     - Latencia: 1-5ms (LAN) + 30-100ms (cloud)
     - Todo funciona normal

  2. Tablets B (sin internet):
     - Sync solo por LAN (mDNS + HTTP/WS)
     - Latencia: 1-5ms (LAN)
     - Todo funciona normal EN LA RED LOCAL
     - NO sincroniza con cloud (no hay internet)
     - Cuando vuelve internet → sync completo automático

  3. Tablets C (internet intermitente):
     - Cuando hay internet: LAN + cloud (paralelo)
     - Cuando se cae: solo LAN
     - Transición automática (sin intervención del usuario)
     - Watchdog detecta caída → cambia a modo LAN-only
     - Cuando vuelve → watchdog detecta → cambia a modo híbrido

RESULTADO:
  - Todas las tablets pueden tomar pedidos y enviar comandas
```

```
  - La caja recibe todo por LAN
  - Cocina recibe todo por LAN
  - Solo la sincronización con la nube (otros locales) se ve afectada
  - Cuando vuelve internet → sync automático, sin pérdida de datos
```

¿Qué pasa si una tablet sin internet toma un pedido?
```
1. Tablet B crea comanda → guarda local
2. Envía por LAN (HTTP/WS) → Caja recibe → Cocina recibe
3. NO se envía a Supabase (sin internet)
4. Tablet B marca comanda como "pendiente de sync cloud"
5. Cuando vuelve internet → outbox drena → Supabase recibe
6. Otros locales ven la comanda (con delay de minutos/horas)
```

¿El usuario tiene que hacer algo? NO. Todo es automático.

2.2 Escenario: Caja se reinicia o se apaga

```
CAJA se reinicia (crash, reboot, corte de luz)
        │
        ├──► Servidor LAN se detiene (port 3000/3001)
        ├──► mDNS deja de anunciar
        ├──► Tablets pierden conexión con caja
        │
        └──► COMPORTAMIENTO DE LAS TABLETS:
              │
              ├──► Detectan pérdida de conexión (WS disconnect / HTTP timeout)
              ├──► Cambian a modo "sin central"
              ├──► Siguen funcionando en modo offline:
              │       - Pueden tomar pedidos (se guardan local)
              │       - NO pueden enviar a cocina (sin caja)
              │       - NO pueden cobrar (sin caja)
              │
              ├──► Intentan reconectar cada 5-10 segundos
              │       - mDNS busca _crozzo-pos._tcp
              │       - HTTP probe a última IP conocida
              │
              └──► Cuando caja vuelve:
                    - mDNS rediscover → tablets se reconectan
                    - Pull completo → recuperan cambios perdidos
                    - Outbox drena → envía operaciones pendientes
                    - Notificación: "Reconectado"
```

¿Se pierde información? NO. Todo se guarda localmente en cada dispositivo.

¿El usuario tiene que hacer algo? NO. La reconexión es automática. Pero las comandas tomadas durante el corte NO se envían a cocina hasta que la caja vuelva (no hay servidor LAN).

Problema real: Si la caja se cae, las tablets no pueden enviar comandas a cocina. Solo pueden tomar pedidos localmente.

Solución propuesta: Permitir que un dispositivo (tablet con más batería/recursos) actúe como "caja temporal" (failover). Pero esto requiere cambios arquitectónicos.

2.3 Escenario: Caja se cae, pero hay una computadora en cocina

```
```

```
CAJA se cae → Cocina (computador) recibe comandas directamente?
        │
        ├──► ACTUALMENTE: NO
        │       - La cocina solo recibe comandas de la caja (via WS/HTTP)
        │       - Sin caja, la cocina no recibe nada
        │
        └──► PROPUESTA: Failover a cocina
              │
              ├──► Cocina actúa como servidor LAN temporal
              ├──► Tablets se conectan a cocina (mDNS)
              ├──► Comandas llegan a cocina directamente
              ├──► Cuando caja vuelve → cocina sincroniza con caja
              └──► Caja recupera todas las comandas
```

Estado actual: ❌ No implementado. La cocina es solo receptor, no servidor.

Para implementar: Requiere que la cocina pueda actuar como Rol A (servidor LAN) cuando la caja no está disponible. Esto es un cambio arquitectónico significativo.

2.4 Escenario: Tablet se cae (individual)

```
Tablet B se cae (crash, batería, etc.)
        │
        ├──► Otros dispositivos NO se ven afectados
        ├──► Caja sigue recibiendo de otros tablets
        ├──► Cocina sigue recibiendo comandas
        │
        └──► Cuando Tablet B vuelve:
              ├──► Pull completo → recupera cambios
              ├──► Outbox drena → envía pendientes
              └──► Notificación: "Reconectado"
```

Impacto: Bajo. Solo afecta al mesero que usaba esa tablet.

2.5 Escenario: Cocina se cae

```
Cocina se cae (computador apagado, etc.)
        │
        ├──► Comandas siguen llegando a caja
        ├──► Caja las guarda y reintenta enviar a cocina
        ├──► Impresión falla → cola de impresión
        │
        └──► Cuando cocina vuelve:
              ├──► Pull de comandas pendientes
              ├──► Imprime las que se perdieron
              └──► Notificación: "Reconectado"
```

Impacto: Medio. Las comandas se acumulan pero no se pierden.

2.6 Escenario: Todos los dispositivos pierden internet, pero están en la misma WiFi

```
Internet se cae → WAN down
        │
        ├──► LAN sigue funcionando (WiFi local OK)
        ├──► mDNS sigue funcionando
```

```
        ├──► HTTP/WS sigue funcionando
        ├──► Sync LAN sigue funcionando (comandas, mesas, estados)
        │
        └──► Lo que NO funciona:
             ├──► Cloud sync (Supabase) → outbox acumula
             ├──► Facturación DIAN (requiere internet)
             ├──► Auditoría IA (requiere Edge/NVIDIA)
             └──► Transferencia por link (requiere internet)
```

Resultado: El POS sigue funcionando para tomar pedidos, comandar, cobrar (sin factura electrónica). Facturación DIAN se encola en contingencia (48h SLA).

2.7 Escenario: Sin WiFi ni internet (solo Bluetooth)

```
Sin WiFi, sin internet, solo Bluetooth
        │
        ├──► Si los dispositivos ya están emparejados por Bluetooth:
        │       └──► Comunicación por BLE (datos pequeños)
        │            └──► Comandas, cambios de estado, presencia
        │            └──► Sync runtime (cada 2-4s, 1-4 KB/s) → BLE puede manejarlo
        │
        └──► Si NO están emparejados:
             └──► Sin comunicación (requiere mDNS/WiFi o QR)
```

Resultado: ⚠️ Parcial. Solo funciona si los dispositivos ya están emparejados por Bluetooth. No hay auto-descubrimiento por Bluetooth (requiere implementación).

---

3. Mecanismos de resiliencia (lo que ya existe)

3.1 Watchdog (CrozzoLanOpsSync.js)

```
Cada WATCHDOG_MS (variable, ~segundos):
  1. Verifica si hay silencio en la comunicación
  2. Si silencio > ANCHOR_SILENCE_EVENT_MS → healAnchorSilence()
  3. Si silencio > WATCHDOG_MS → triggerPull('all', { force: true })
  4. Reconecta WS bridge si está desconectado
```

Función: Detecta caídas silenciosas y fuerza reconexión.

3.2 Reconnect Sync (CrozzoReconnectSync.js)

```
Al volver internet (evento 'online'):
  1. Espera ONLINE_STABLE_MS (2.4s) para confirmar estabilidad
  2. Drena outbox (operaciones pendientes)
  3. Pull completo (recupera cambios perdidos)
  4. Push runtime (envía cambios locales)
  5. Notifica: "Reconectado"
```

Función: Recuperación automática al volver la conexión.

3.3 Tier Changed (CrozzoLanOpsSync.js)

```
Al cambiar de tier (offline → lan → cloud):
  1. Si to === 'cloud' y WAN OK:
     - stopLanOpsSync() (si no es híbrido)
     - crozzoRunFullReconnectSync (drena nube)
     - startLanStandby (si no es híbrido)
  2. Si to === 'lan':
     - startLanOpsSync (comienza sync LAN)
```

Función: Adaptación automática al cambio de conectividad.

3.4 Outbox Pattern (CrozzoComandasCloudSync.js)

```
Operación creada → encola en outbox (localStorage)
  → Reintenta cada X segundos
  → Cuando ACK → marca como confirmado
  → Sin ACK en 6h → sigue reintentando
```

Función: No se pierde ninguna operación.

3.5 Contingencia Fiscal (CrozzoContingenciaFiscal.js)

```
DIAN no disponible → documento encolado (pendiente_timbrado)
  → SLA: 48 horas para timbrar
  → Alerta a las 40 horas
  → Drenaje automático al recuperar
  → Reporte de evento significativo a DIAN
```

Función: Facturación no se pierde, se encola y reintenta.

3.6 Persistencia Local (CrozzoOperativeReservorio.js)

```
Datos guardados en localStorage/SQLite con:
  - Backup v1/v2 (rotación)
  - allowAutoDiscard = false (no borra automáticamente)
  - allowCloudAuthoritativeEmpty solo tras cobro/vaciado
  - slotHasActiveWork (evita reset en mesas activas)
```

Función: Datos no se pierden aunque se borre el navegador.

---

4. Lo que NO existe (y falta)

4.1 Failover de caja

```
PROBLEMA: Si la caja se cae, ningún dispositivo puede actuar como servidor LAN.
          Las tablets no pueden enviar comandas a cocina.

SOLUCIÓN PROPUESTA: Failover automático
  1. Caja cae → tablets detectan pérdida de conexión
  2. Tablet con más recursos/batería se convierte en "caja temporal"
  3. Tablets se conectan a la nueva caja (mDNS)
```

```
  4. Cuando la caja original vuelve → sincroniza con la temporal
  5. Caja original recupera rol de servidor

COMPLEJIDAD: Alta (requiere cambios arquitectónicos)
PRIORIDAD: Media (raro pero crítico)
```

4.2 Auto-discovery por Bluetooth

```
PROBLEMA: Si no hay WiFi ni internet, no hay auto-descubrimiento.
          Los dispositivos no se encuentran por Bluetooth.

SOLUCIÓN PROPUESTA: Bluetooth LE advertising
  1. Caja anuncia servicio BLE (_crozzo-pos)
  2. Tablets escanean BLE → encuentran caja
  3. Pairing por BLE → sync por BLE (datos pequeños)
  4. Cuando vuelve WiFi → migra a WiFi automáticamente

COMPLEJIDAD: Alta (requiere tauri-plugin-blec)
PRIORIDAD: Baja (raro, WiFi suele estar disponible)
```

4.3 Notificación de pérdida de conexión

```
PROBLEMA: Si un dispositivo pierde conexión, no se avisa al usuario.
          El mesero puede seguir tomando pedidos sin saber que no se envían.

SOLUCIÓN PROPUESTA: Indicador visual + sonoro
  1. Banner: "Sin conexión con la caja — los pedidos se guardarán localmente"
  2. Icono de estado en la barra superior (verde/amarillo/rojo)
  3. Sonido de alerta al perder conexión
  4. Notificación cuando se reconecta: "Reconectado — sincronizando"

COMPLEJIDAD: Baja
PRIORIDAD: Alta (UX crítica)
```

4.4 Cola de impresión con retry

```
PROBLEMA: Si no hay impresora, la impresión falla silenciosamente.
          Las comandas no se imprimen y no se reintenta.

SOLUCIÓN PROPUESTA: Cola de impresión con retry
  1. Impresión falla → encola en outbox de impresión
  2. Reintenta cada 30s
  3. Cuando se detecta impresora → drena cola
  4. Notificación: "X comandas pendientes de impresión"

COMPLEJIDAD: Media
PRIORIDAD: Media
```

---

5. Matriz de contingencia por escenario

Escenario	Comunicación	Datos	Facturación	Impresión	Notificación

Internet OK + LAN OK	LAN + Cloud	✅ Sync completo	✅ DIAN OK	✅ OK	✅ Verde
Internet caído + LAN OK	Solo LAN	✅ Sync LAN	⚠️ Contingencia 48h	✅ OK	🟡 Amarillo
Internet OK + LAN caído	Solo Cloud	✅ Sync cloud	✅ DIAN OK	✅ OK	🟡 Amarillo
Sin internet + sin LAN	Offline	✅ Local	❌ Contingencia	❌ Cola	🔴 Rojo
Caja caída	Tablets offline parcial	✅ Local	❌ Contingencia	❌ Cola	🔴 Rojo
Tablet caída	Otros siguen	✅ Sync	✅ OK	✅ OK	🟡 Amarillo
Cocina caída	Comandas acumuladas	✅ Sync	✅ OK	❌ Cola	🟡 Amarillo

---

6. Lo que falta implementar (priorizado)

Prioridad 1 — Crítico (UX)
1. **Indicador visual de conexión** (verde/amarillo/rojo en barra superior)
2. **Notificación de pérdida/reconexión** (banner + sonido)
3. **Cola de impresión con retry** (no fallar silenciosamente)

Prioridad 2 — Importante (resiliencia)
4. **Fix digest LAN ciego** (incluir estado en hash)
5. **Fix WS broadcast panic** (async await)
6. **Failover de caja** (tablet como servidor temporal)

Prioridad 3 — Deseable (escalabilidad)
7. **Sync incremental** (solo cambios)
8. **Migrar runtime a SQLite** (localStorage tope)
9. **Auto-discovery por Bluetooth** (fallback sin WiFi)

---

7. Conclusión

El sistema **ya tiene mecanismos de resiliencia robustos**:
- Watchdog que detecta caídas silenciosas
- Reconnect sync automático al volver internet
- Outbox pattern (no se pierde información)
- Contingencia fiscal (48h SLA)
- Persistencia local (backup v1/v2)
- Modo offline completo

Lo que falta es visibilidad para el usuario (saber si está conectado o no) y **failover de caja** (si la caja se cae, que otro dispositivo la reemplace).

No se pierde información en ningún escenario. El sistema siempre guarda localmente y sincroniza cuando puede. El único riesgo real es que el usuario no sepa que está offline y siga operando sin saber que las comandas no llegan a cocina.

La solución más impactante y fácil de implementar es el indicador visual de conexión + notificación. Eso solo tomaría 1-2 días y resolvería el 80% del problema de UX.